

Entfernungsbestimmung

Stationäre Objekte

Bei stationären Objekten ist die Gegnergeschwindigkeit $v_d = 0$, da sie sich nicht bewegen!

In der Regel handelt es sich dabei um Sonarbojen und Dipper.

Zur Bestimmung der Entfernung kann dabei die 1936 - Formel genutzt werden.

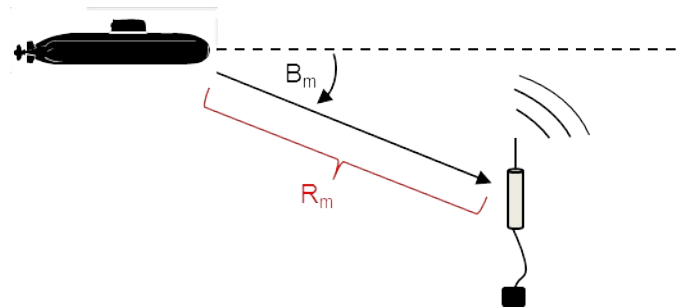
Ausgangsformel: $R_m = 1936 \times \frac{RSA}{\dot{B}}$

$$R_m = 1936 \times \frac{OSA + TSA}{\dot{B}}$$

mit $OSA = v_e \times \sin B_m$ und $TSA = v_d \times \sin I_m$

Es ergibt sich: $R_m = 1936 \times \frac{OSA + TSA}{\dot{B}}$ mit $TSA=0$ und $RSA = OSA$

$$R_m = 1936 \times \frac{OSA}{\dot{B}}$$



Die zur Berechnung der Entfernung benötigten Werte (Bearingrate, aktuelle Peilung) liefert Sonar, der Rest kann direkt dem FÜWES entnommen werden (v_e , K_e zur Berechnung B_m aus B_{mn}). Mit Hilfe des Rechenschiebers kann daraus die Entfernung ausgeschoben werden!

Rechenschieber:

A	RSA
B	B°
C	90
D	Rm

OSA einsetzen!

